1 R2

1.1 Punkt og plan

This is a paragraph.
Vi har et plan gitt ved

$$\alpha : \boldsymbol{n} \cdot \overrightarrow{QX} = 0$$

der Q er et punkt i planet α og $\boldsymbol{n}$ er normalvektoren til planet. P er et punkt med distanse D fra planet α.
Lengden L er lengden langs planet α til punktet $N = P_{\text{proj}}$ der $\overrightarrow{PP_{\text{proj}}} \parallel \boldsymbol{n}$.
La $\boldsymbol{v} = \overrightarrow{QP} \times \overrightarrow{NP}$

$$L := \frac{\left|\overrightarrow{QP} \times \overrightarrow{NP}\right|}{\left|\overrightarrow{QP}\right|}$$

Siden $\overrightarrow{QP} \perp \overrightarrow{QP_{\text{proj}}}$ har vi

$$D^2 + L^2 = \left|\overrightarrow{QP}\right|^2$$

med substitusjon

$$D = \frac{\sqrt{\left|\overrightarrow{QP}\right|^2 - \left|\overrightarrow{QP} \times \overrightarrow{NP}\right|^2}}{\left|\overrightarrow{QP}\right|}$$

1.2 Kryssprodukt

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{v} = \overrightarrow{QP} \times \overrightarrow{NP} = \det & \begin{bmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ QP_x & QP_y & QP_z \\ NP_x & NP_y & NP_z \end{bmatrix} \\
= & \begin{bmatrix} QP_y \cdot NP_z - QP_z \cdot NP_y \\ QP_z \cdot NP_x - QP_x \cdot NP_z \\ QP_x \cdot NP_y - QP_y \cdot NP_x \end{bmatrix} \\
= & \begin{bmatrix} \mathrm{K} \\ \mathrm{Y} \\ \mathrm{S} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{Keep} \\ \text{Yourself} \\ \text{Safe} \end{bmatrix} \\
= & \boldsymbol{j} \cdot \text{Keep} + \boldsymbol{i} \cdot \text{Yourself} + \boldsymbol{k} \cdot \text{Safe} \\
\text{MotivationMachine}(x) = & \boldsymbol{j} \cdot \text{Keep} + \boldsymbol{i} \cdot \text{Yourself} + \boldsymbol{k} \cdot \text{Safe} \\
M_{\text{machine}}(x) = & \boldsymbol{j} \cdot \text{Keep} + \boldsymbol{i} \cdot \text{Yourself} + \boldsymbol{k} \cdot \text{Safe} \\
{M_{\text{machine}}}'(x) = & \boldsymbol{j} \cdot \text{Keeping} + \boldsymbol{i} \cdot \text{Yourselfing} + \boldsymbol{k} \cdot \text{Safing} \\
\int {M_{\text{machine}}}'(x)\,\mathrm{d}x = & \int (\boldsymbol{j} \cdot \text{Keeping} + \boldsymbol{i} \cdot \text{Yourselfing} + \boldsymbol{k} \cdot \text{Safing})\,\mathrm{d}x
\end{aligned}$$

Vi finner magnituden:

$$
\begin{aligned}
\left|\overrightarrow{QP} \times \overrightarrow{NP}\right|^2 = & \quad \left(QP_y \cdot NP_z - QP_z \cdot NP_y\right)^2 \\
& + \left(QP_z \cdot NP_x - QP_x \cdot NP_z\right)^2 \\
& + \left(QP_x \cdot NP_y - QP_y \cdot NP_x\right)^2 \\
= & \quad \left(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2\right)
\end{aligned}
$$

Vi finner magnituden til $\overrightarrow{QP}$:

$$\left|\overrightarrow{QP}\right|^2 = QP_x^2 + QP_y^2 + QP_z^2$$

med substitusjon

$$D = \sqrt{\frac{QP_x^2 + QP_y^2 + QP_z^2 - \left(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2\right)}{QP_x^2 + QP_y^2 + QP_z^2}}$$

Figure 1 shows a glacier. Glaciers are complex systems.

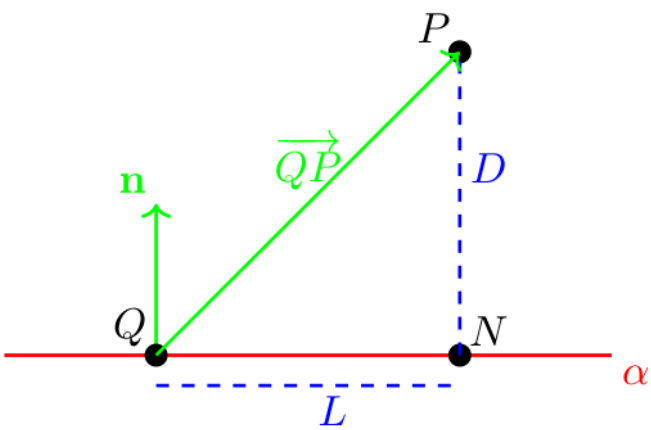

Figure 1: Planet α og punktet P.

Vi tar føre oss skalarproduktet:

$$
\begin{aligned}
\left|\overrightarrow{QP} \cdot \boldsymbol{n}\right| &= \left|\overrightarrow{QP}\right| \cdot |\boldsymbol{n}| \cdot |\cos(\theta)| \\
&= \left|\overrightarrow{QP}\right| \cdot |\boldsymbol{n}| \cdot \left|\sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right)\right|
\end{aligned}
$$

$$\mathscr{abcdefghjiklmnopqrstuvwxyz}$$
$$\mathcal{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ}$$
$$abcdefghjiklmnopqrstuvwxyz$$
$$ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ$$
$$A; BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ$$
$$\mathbb{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ}$$

1.3 Bokens formel

1.3.1 Distanse mellom punkt og plan

Jeg husker ikke formel fullstendig. Formelen ifølge boken

$$D = \frac{\left|aP_x + bP_y + cP_x + d\right|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} = \frac{\left|\boldsymbol{n} \cdot \overrightarrow{QP}\right|}{|\boldsymbol{n}|}$$

1.3.2 Parameterframstilling for kuleflater

Parameterframstillinga for ei kuleflate K med sentrum i origo og radius r er gitt ved

$$K : \begin{cases} x = r \cdot \cos(\alpha) \cdot \cos(\beta) \\ y = r \cdot \cos(\alpha) \cdot \sin(\beta) \\ z = r \cdot \sin(\alpha) \end{cases}$$

eller

$$K : S(\alpha, \beta) = \begin{bmatrix} r \cdot \cos(\alpha) \cdot \cos(\beta) \\ r \cdot \cos(\alpha) \cdot \sin(\beta) \\ r \cdot \sin(\alpha) \end{bmatrix}$$

der $\alpha \in [-90°, 90°]$ og $\beta \in \langle -180°, 180°]$. Vektorformen er mye mer naturlig, [$\cdots$]; nevermind.
I got a lot of bitches.

$$\text{Amount of bitches} = \overbrace{0 + 1 + \cdots + n}^{n+1}$$

And also,

$$\text{Amount of bitches}' = \underbrace{9999 + 99999 + \cdots + \infty}_{\text{Neverending, hehe xd}}$$

2 Oppgåver

2.1 Blå oppgåver

2.1.1 5.121

Vi har ei kule, K, med radius, $r = 5$ og sentrum, $O(1, b, 0)$. Kula tangerer planet, α gitt ved $3x + 12y - 4z = -329$. Finn b.
Vi veit at berre eit punkt, T, vil ligge i planet og kula. Vi veit også at vektoren, $\overrightarrow{TO} \parallel \boldsymbol{n}$, der $\boldsymbol{n}$ er normalvektoren til planet. Dette vil da bety at O må vere plassert slik at distansen mellom O og α er lik r.
Vi bruker formel for distanse mellom punkt og plan. La

$$\boldsymbol{n} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

da får vi

$$\begin{aligned} D &= \frac{\left|aO_x + bO_y + cO_z + d\right|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \\ &= \frac{|3(1) + 12(b) + (-4)(0) + 329|}{\sqrt{(3)^2 + (12)^2 + (-4)^2}} \\ &= \frac{|3 + 12b + 329|}{\sqrt{9 + 144 + 16}} \\ &= \frac{|12b + 332|}{\sqrt{169}} \\ &= \frac{|12b + 332|}{13} \end{aligned}$$

Vi vet at $D = r$, så

$$\begin{aligned} \frac{|12b + 332|}{13} &= 5 \\ |12b + 332| &= 5 \cdot 13 = 65 \\ 12b + 332 &= \pm 65 \\ b &= \frac{\pm 65 - 332}{12} \\ b &= \begin{cases} \frac{65-332}{12} = -22.25 \\ \frac{-65-332}{12} = -\frac{397}{12} \end{cases} \end{aligned}$$

2.1.2 5.121

Ei kule har likninga

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 6y - 6z - 30 = 0$$

Ei anna kule har likninga

$$x^2 + y^2 + z^2 - 10x - 18y + 6 = 0$$

a Finn radien i kulene.

Skjeringskurvene mellom kuleflatene er ein sirkel.

b Finn radien og sentrum i skjeringssirkelen.

(**a**) Vi veit at for ein kule med radius, r og sentrum, O er likninga slik

$$(x - O_x)^2 + (y - O_y)^2 + (z - O_z)^2 = r^2$$

Vi kan derfor omforma likningane for å finne radien. Første kule

$$(x^2 - 2x + 1) - 1 + (y^2 + 6y + 9) - 9 + (z^2 - 6z + 9) - 9 = 30$$

$$(x - 1)^2 - 1 + (y + 3)^2 - 9 + (z - 3)^2 - 9 = 30$$

$$(x - 1)^2 + (y + 3)^2 + (z - 3)^2 = 30 + 19 = 49$$

$$\therefore \underline{r_1 = \sqrt{49} = 7}$$

$$\wedge \underline{O_1(1, -3, 3)}$$

Andre kule:

$$(x^2 - 10x + 25) - 25 + (y^2 - 18y + 81) - 81 + z^2 = -6$$

$$(x - 5)^2 - 25 + (y - 9)^2 - 81 + (z - 0)^2 = -6$$

$$(x - 5)^2 + (y - 9)^2 + z^2 = -6 + 25 + 81 = 100$$

$$\therefore \underline{r_2 = \sqrt{100} = 10}$$

$$\wedge \underline{O_2(5, 9, 0)}$$

(**b**) Punktene i skjæringsirkelen vil oppfylle meg kulelikningene.

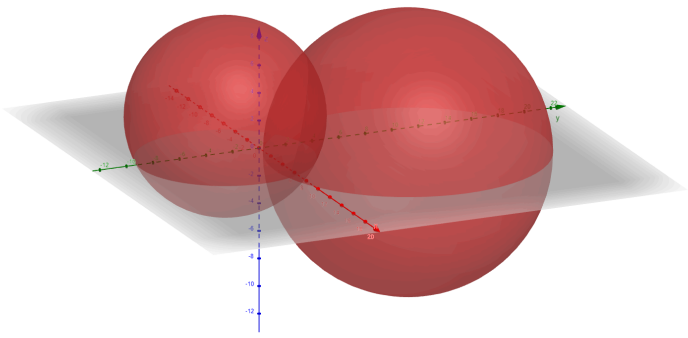

Figure 2: Geogebra illustrasjon av kule 1 og 2

La P vere eit punkt på skjæringssirkelen. Den vil da skape ein trekant med sentrumane til kulene.

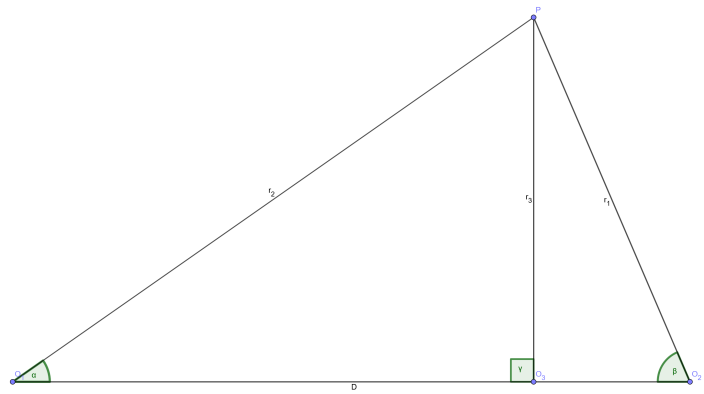

Figure 3: Geogebra illustrasjon av trekanten skapt av kulene og eit punkt på skjæringssirkelen.

Gir opp… Gjer det algebraisk.

$$(x-1)^2 + (y+3)^2 + (z-3)^2 = 49$$

og

$$(x-5)^2 + (y-9)^2 + z^2 = 100$$

Så

$$(x-1)^2 + (y+3)^2 + (z-3)^2 - 49 = (x-5)^2 + (y-9)^2 + z^2 - 100$$

$$(x-1)^2 - (x-5)^2 + (y+3)^2 - (y-9)^2 + (z-3)^2 - z^2 - 49 + 100 = 0$$

Nevermind actually. Kva skal eg gjere då da? Sjekka fasit, dei brukte GG til å visuelt finne info om punkt. *Cringe cheats.*

2.2 Raude oppgåver

2.2.1 5.119

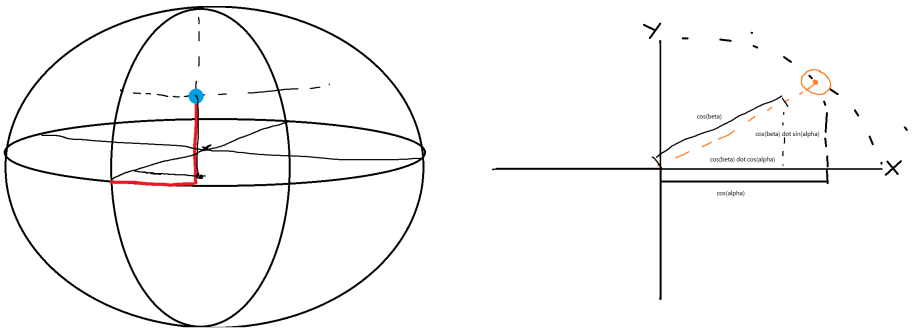

Figure 4: Planet α og punktet P.

Kuleflatene K_1 og K_2 er gitte ved

$$K_1 : x^2 - 4x + y^2 - 2y + z^2 - 6z = 11$$

og

$$K_2 : \begin{cases} x = 2 \cdot \cos B \cdot \cos L \\ y = 2 \cdot \cos B \cdot \sin L \\ z = 2 \cdot \sin B \end{cases}$$

eller

$$K_2 : x^2 + y^2 + z^2 = 2^2 = 4$$

a Finn sentrum og radius i dei to kuleflatene.

b Undersøk kvar punktet $(5, 1, 1)$ ligg i høve til kuleflatene.

c Finn eventuelle skjeringspunkt mellom kuleflatene og linja m gitt ved

$$m : \begin{cases} x = -2 \\ y = t \\ z = 2 + 4t \end{cases}$$

d Finn sentrum og radius i skjeringssirklane mellom xy-planet og K_1 og K_2.

(a)

$$\begin{aligned} K_1 : \quad & x^2 - 4x + \quad y^2 - 2y + \quad z^2 - 6z = 11 \\ & (x^2 - 4x + 4) + (y^2 - 2y + 1) + (z^2 - 6z + 9) = 11 + 4 + 1 + 9 \\ & (x-2)^2 + \quad (y-1)^2 + \quad (z-3)^2 = 25 = 5^2 \\ & \therefore \underline{O_1(2, 1, 3) \quad \wedge \quad r_1 = 5} \end{aligned}$$

K_1 har sentrum i $O_1(2,1,3)$ og radius lik 5.
K_2 har sentrum i origo og radius lik 2.

(b) La $P_1 = (5,1,1)$

$$\begin{aligned}
K_1 : x^2 \quad - 4x \quad + y^2 \quad - 2y \quad + z^2 \quad - 6z \quad &= 11 \\
(5)^2 - 4(5) + (1)^2 - 2(1) + (1)^2 - 6(1) &= 11 \\
10 \quad - 20 \quad + 1 \quad - 2 \quad + 1 \quad - 6 \quad &= 11 \\
-10 \quad - 1 \quad - 5 \quad &= 11
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
K_2 : x^2 \quad + y^2 \quad + z^2 \quad &= 4 \\
(5)^2 + (1)^2 + (1)^2 &= 4 \\
25 \quad + 1 \quad + 1 \quad &= 4 \\
27 \quad &= 4
\end{aligned}$$

Ingen av kuleoverflatene inneholder P_1. Gidder ikkje sjekke om dei er inni. Gløymte å bruke K_1 sin forbedre likning.

(c) Vi finn skjeringspunkt.

$$m : \begin{cases} x = -2 \\ y = t \\ z = 2 + 4t \end{cases}$$

2.3 Blanda oppgåver

Fant dette: https://sitandr.github.io/typst-examples-book/book/basics/math/alignment.html